Lucrare de Meta-Analiză

Experiența Debye-Scherrer de difracție a electronilor pe o rețea policristalină

Studenți:
Manea Andrei Iulian, 321CB
Neculau Sanda Elena, 323CB
Stan Teodora, 321CB

1. **Scopul lucrării:**
    - evaluarea coerenței și consistenței rezultatelor obținute pe parcursul semestrului;
    - validarea rezultatelor și compararea acestora cu cele teoretice;
    - identificarea contribuțiilor la îmbunătățirea metodelor experimentale.

2. **Teorie:**

În anul 1924 Louis de Broglie a sugerat că în afara proprietăţilor specifice de particule, acestea pot avea şi caracter ondulator şi a presupus că lungimea de undă a undei asociate unei particule libere este dată de relaţia:

$$\lambda = \frac{h}{p} \tag{1}$$

unde:

p este impulsul particulei
h este constanta lui Planck.

Un fascicol de electroni monocromatici emişi de catodul unui tub electronic sunt focalizaţi de un sistem de lentile electromagnetice şi cad pe o folie policristalină de grafit. Atomii grafitului sunt aranjaţi într-o reţea cristalină care acţionează ca o reţea de difracţie pentru electroni, pe un ecran fluorescent apărând figura de difracţie sub forma a două inele concentrice (Fig. 1) corespunzătoare celor două constante de reţea d1 şi d2 (Fig. 3). Diametrul inelelor concentrice se modifică în funcţie de lungimea de undă a electronilor şi, deci, în funcţie de tensiunea de accelerare, conform consideraţiilor de mai jos. Energia unui electron accelerat de o diferenţă de potenţial (tensiune) U este:

$$eU = \frac{p^2}{2m} \tag{2}$$

unde:

U - tensiunea de accelerare
e - sarcina electronului
p - impulsul electronului.

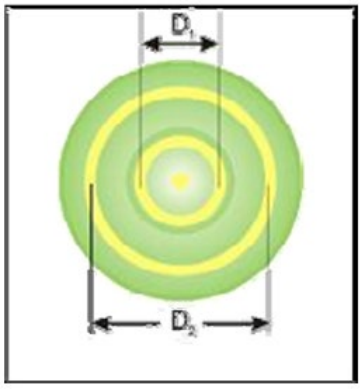


Fig. 1. Reprezentarea schematică a inelelor de difracţie. Cele două inele cu diametrele D1 şi D2 corespund constantelor de reţea d1 şi d2 (conform Fig. 3)

Separând impulsul p din ecuaţia (2) se obţine $p = \sqrt{2meU}$, iar din ecuaţia (1) rezultă:

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2meU}} \quad (3)$$

expresie care arată că lungimea de undă λ depinde de tensiunea de accelerare U.

În anul 1913 sir H. W. Bragg şi fiul său W. L. Bragg au înteles că aranjarea periodică a atomilor în reţeaua cristalină a unui monocristal este formată din plane cristaline paralele. Dacă pe un set de astfel de plane cristaline cade un fascicol monocromatic de raze X sau electroni monoenergetici care se presupune că au caracter ondulatoriu, fiecare element al planului cristalin acţionează ca un centru de împrăştiere generând o undă sferică elementară reflectată, suprapunerea acestor unde sferice elementare generând un front de undă reflectat. Conform legilor reflexiei, lungimea de undă a undei reflectate este aceeaşi cu a undei incidente si unghiul de reflexiei este egal cu unghiul de incidenţă. Din suprapunerea undelor reflectate pe plane succesive se obţin maxime de interferenţă (interferenţă constructivă) dacă diferenţa de drum $\theta = \Delta_1 + \Delta_2 = 2d\sin\theta$ (Fig. 2) este un multiplu întreg de lungimi de undă:

$$2dsin\theta = n\lambda, n = 1,2,3, \ldots \quad (4)$$

unde:

d - distanţa dintre două plane succesive;

θ - unghiul de incidenţă măsurat faţă de plan.

Condiţia (4) este cunoscută ca relaţia Bragg.

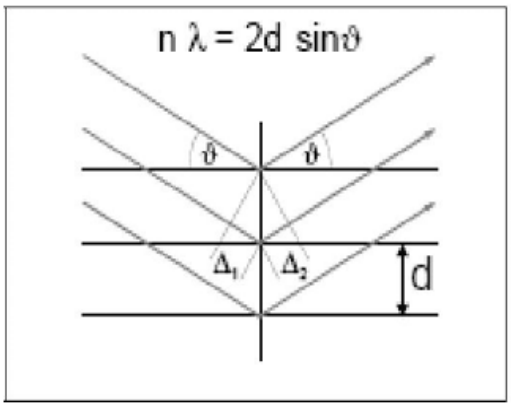


Fig. 2. Reprezentarea schematică a condiției de difracție Bragg

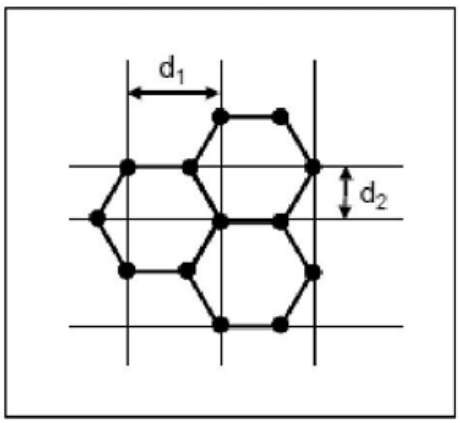


Fig. 3. Constantele de rețea în grafit: $d_1 = 2{,}13 \cdot 10^{-10}\, m; d_2 = 1{,}23 \cdot 10^{-10}\, m$

În experimentul din această lucrare se foloseşte un material policristalin care este format dintr-un număr foarte mare de monocristale (cristalite) aranjate neregulat in spaţiu. Vor exista totdeauna câteva monocristale a căror orientare satisface condiţia Bragg pentru o lungime de undă şi direcţie a fascicolului incident date. Totalitatea reflexiilor produse de aceste cristalite se află într-un con a cărui axă este dată de direcţia fascicolului incident, astfel că pe ecranul aflat perpendicular pe această axa vor apărea cercuri concentrice. Planele cristaline importante pentru figura de difracţie din acest experiment sunt, conform Fig. 3.

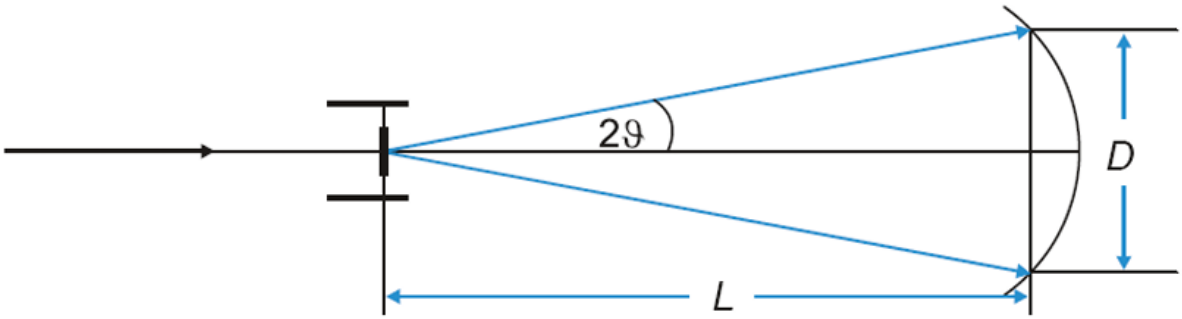


Fig. 4. Reprezentarea schematică a difracției Debye-Scherrer
L=13,5cm (distanța dintre stratul de grafit și ecran)
D este diametrul inelului de difracție observat pe ecran

Din Fig. 4. Se obține relația:

$$tg2\theta = \frac{D}{2L} \tag{5}$$

unde:

D este diametrul unui inel

L este distanța de la probă la ecran

Pentru unghiuri θ mici:

$$tg2\theta \approx \sin 2\theta \approx 2\sin\theta \tag{6}$$

Substituind (6) în (4) se obţine, pentru primul ordin de difracţie , expresia pentru lungimea de undă asociată electronilor:

$$\lambda = d\frac{D}{2L} \tag{7}$$

Ţinând cont de ecuaţia (3) se obţine pentru diametrul inelelor de difracţie:

$$D = k(d)\frac{1}{\sqrt{U}} \tag{8}$$

unde:

$$k(d) = \frac{2hL}{d\sqrt{2me}} \tag{9}$$

este panta dreptei , pantă care depinde de constanta de reţea d.

3. Date experimentale

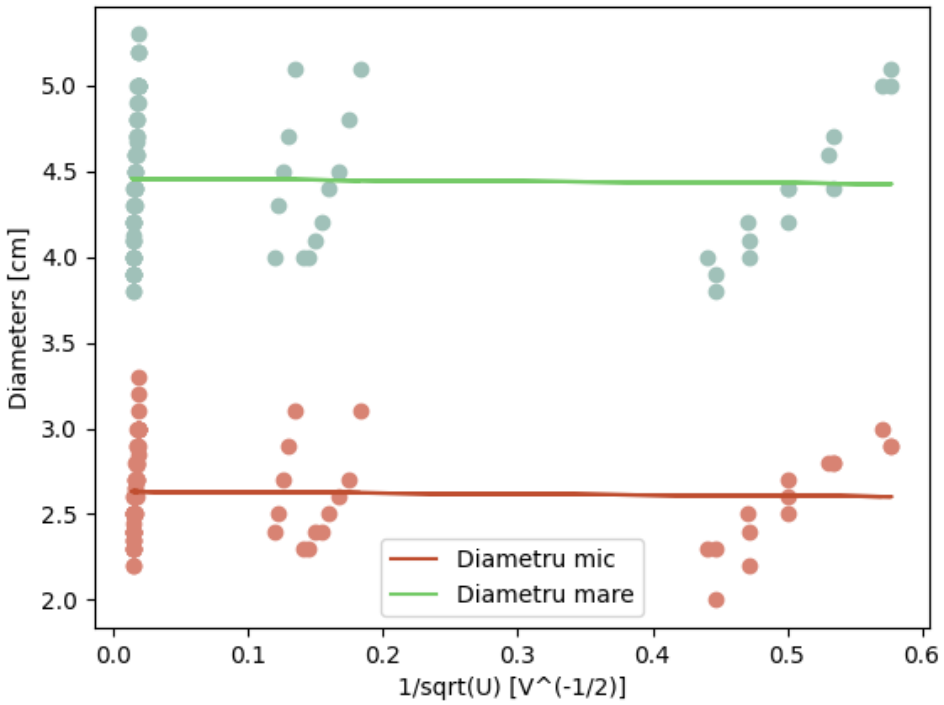
În urma laboratoarelor din acest semestru, s-au obținut următoarele date experimentale:

U	$1/\sqrt{U}$	D1	D2	λ_1	λ_2	λ_t
3	0,0182574186	3	5	23,6	22,7	23,15
3,5	0,0169030851	2,8	4,8	22,08	21,86	21,97
4	0,0158113883	2,6	4,6	20,51	20,95	20,73
4,5	0,0149071198	2,4	4,4	18,93	20,04	19,48
5	0,0141421356	2,2	4	17,35	18,22	17,78
3	0.13512	3,1	5,1	0.00000	0.00000	22,38946
3,5	0.13001	2,9	4,7	0.00000	0.00000	20,72861
4	0.12574	2,7	4,5	0.00000	0.00000	19,38984
4,5	0.12209	2,5	4,3	0.00000	0.00000	18,28092
5	0.11892	2,4	4	0.00000	0.00000	17,34280
3	0.018	2,9	4,9	22.878	22.323	22.422
3,5	0.017	2,7	4,6	21,3	20.956	20.729
4	0.016	2,5	4,3	19.722	19.589	19.394
4,5	0.015	2,3	3,9	18.144	17.767	18.285
5	0.014	2,2	3,8	17.356	17.311	17.342
3	0,577350269	2,9	5,1	0,7332525	0,2407725	24,07725
3,5	0,534522484	2,8	4,7	0,6757425	0,23247	23,247
4	0,5	2,7	4,4	0,63261	0,2241675	22,41675
4,5	0,471404521	2,4	4,1	0,5894775	0,19926	19,926
5	0,447213596	2,3	3,9	0,5607225	0,1909575	19,09575
3	0,57735	2,9	5	22,878	22,778	22,389
3,5	0,53452	2,8	4,4	22,089	20,044	20,729
4	0,5	2,5	4,2	19,722	19,133	19,39
4,5	0,4714	2,2	4	17,356	18,222	18,281
5	0,44721	2	3,8	15,778	17,311	17,343
3	0,018257	2,85	5	22,483333	22,777778	22,389462
3,5	0,016903	2,7	4,6	21,3	20,955556	20,728614
4	0,015811	2,5	4,25	19,722222	19,361111	19,389843
4,5	0,014907	2,45	4,1	19,327778	18,677778	18,280919
5	0,014142	2,35	3,9	18,538889	17,766667	17,342802
3	0,57	3	5	2,36*10^-11	2,27*10^-11	2,23*10^-11
3,5	0,53	2,8	4,6	2,2*10^-11	2,09*10^-11	2,07*10^-11
4	0,5	2,6	4,4	2,05*10^-11	2,10*10^-11	1,93*10^-11
4,5	0,47	2,5	4,2	1,97*10^-11	1,91*10^-11	1,82*10^-11
5	0,44	2,3	4	1,81*10^-11	1,82*10^-11	1,73*10^-11
3	0.01825	3	5	2,225*10^-11	2,407*10^-11	2,238*10^-11
3,5	0.0169	2,8	4,8	2,077*10^-11	2,311*10^-11	2,072*10^-11
4	0.01581	2,6	4,4	1,928*10^-	2,118*10^-	1,938*10^-

				11	11	11
4,5	0.0149	2,5	4,2	1,854*10^-11	2,022*10^-11	1,827*10^-11
5	0.01414	2,3	4	1,706*10^-11	1,925*10^-11	1,734*10^-11
3	0.0182	3,2	5,2	25.244	23.688	22.389
3,5	0.0169	2,9	4,8	22.877	21.866	20.728
4	0.0158	2,7	4,5	21,30	20,50	19.389
4,5	0.0149	2,6	4,3	20.511	19.588	18.28
5	0.0141	2,4	4,2	18.933	19.133	17.342
3	0.018	3	5	2.366*(10^-11)	2.277*(10^-11)	2.238*(10^-11)
3,5	0.016	2,8	4,4	2.208*(10^-11)	2.004*(10^-11)	2.072*(10^-11)
4	0.015	2,5	4,2	1.972*(10^-11)	1.913*(10^-11)	1.938*(10^-11)
4,5	0.0149	2,4	4,1	1.893*(10^-11)	1.867*(10^-11)	1.828*(10^-11)
5	0.0141	2,3	3,9	1.814*(10^-11)	1.776*(10^-11)	1.734*(10^-11)
3	0.01825	3	5	?	?	?
3,5	0.0169	2,6	4,6	?	?	?
4	0.01581	2,5	4,5	?	?	?
4,5	0.0149	2,4	4	?	?	?
5	0.01414	2,3	3,9	?	?	?
3	0.01825741858	3	5,00	0	0	0
3,5	0.01690308509	2,7	4,70	0	0	0
4	0.0158113883	2,6	4,50	0	0	0
4,5	0.01490711985	2,5	4,20	0	0	0
5	0.01414213562	2,3	4	0	0	0
3	0.01825	3,1	5,20	?	?	?
3,5	0.0169	2,9	4,70	?	?	?
4	0.01581	2,7	4,50	?	?	?
4,5	0.0149	2,6	4,20	?	?	?
5	0.01414	2,4	3,80	?	?	?
3	0,018257	3,3	5,3	2,60333E-11	2,41444E-11	2,23895E-11
3,5	0,016903	3	4,9	2,36667E-11	2,23222E-11	2,07286E-11
4	0,015811	2,7	4,6	2,13E-11	2,09556E-11	1,93898E-11
4,5	0,014907	2,5	4,3	1,97222E-11	1,95889E-11	1,82809E-11
5	0,014142	2,4	4	1,89333E-11	1,82222E-11	1,73428E-11
3	0.01825741858	3	5,2	23,66666667	23,68888889	22,38946162
3,5	0.01690308509	2,7	5	21,3	22,77777778	20,72861359
4	0.0158113883	2,6	4,6	20,51111111	20,95555556	19,38984254
4,5	0.01490711985	2,5	4,4	19,72222222	20,04444444	18,28091886
5	0.01414213562	2,4	4	18,93333333	18,22222222	17,34280239

3	0,183	3,1	5,1	24,5	23,2	22,41790987
3,3	0,174	2,7	4,8	21,3	21,9	21,37463839
3,6	0,167	2,6	4,5	20,5	20,5	20,46465822
3,9	0,16	2,5	4,4	19,7	20	19,66180763
4,2	0,154	2,4	4,2	18,9	19,1	18,94659191
4,5	0,149	2,4	4,1	18,9	18,7	18,30414676
4,8	0,144	2,3	4	18,1	18,2	17,7229139
5	0,141	2,3	4	18,1	18,2	17,36483832
3	0,0182	3	5	23,66666667	22,77777778	22,38946162
3,5	0,0169	2,79	4,68	22,01	21,32	20,72861359
4	0,0158	2,65	4,4	20,90555556	20,04444444	19,38984254
4,5	0,0149	2,5	4,13	19,72222222	18,81444444	18,28091886
5	0,0141	2,35	3,9	18,53888889	17,76666667	17,34280239
3	0.01825741858	3	5	2.37E-11	2.28E-11	2.24E-11
3,5	0.01690308509	2,8	4,7	2.20E-11	2.13E-11	2.07E-11
4	0.0158113883	2,7	4,4	2.09E-11	2.00E-11	1.94E-11
4,5	0.01490711985	2,5	4,1	1.97E-11	1.88E-11	1.83E-11
5	0.01414213562	2,4	3,9	1.85E-11	1.78E-11	1.73E-11

4. Prelucrarea datelor experimentale



OBSERVAȚII

După plotarea datelor și realizarea unei fitări liniare pentru fiecare dintre cele 2 diametre, s-a constatat ca există diferențe între valorile de la $^1/_{\sqrt{U}}$, deși aceste valori ar trebui, în teorie, să fie constante. Eroarea provine din faptul că o parte din grupele de studenți nu au transformat tensiunea dată din kV în V, deci s-au introdus valori de genul $^1/_{\sqrt{3}}\ V^{-1/2}$ în loc de $^1/_{\sqrt{3 \cdot 1000}}\ V^{-1/2}$.

De asemenea, există o echipă care a utilizat un set de valori date pentru tensiunea inițială mai mare decât cel specificat, dar și cu unele valori diferite față de cele date, astfel încât s-a putut produce o mică modificare la nivel de grafic și rezultate obținute.

Din polyfit, s-au obținut următoarele coordonate ale regresiilor liniare pentru cele 2 drepte (D_1 și D_2 în funcție de $^1/_{\sqrt{U}}$):

[-0.05386179 2.63329287], deci panta dreptei roșii este ≈ -0.0538 (= k(d_1))

[-0.05272208 4.45768017], deci panta dreptei roșii este ≈ -0.0527 (= k(d_2))

Dacă înlocuim în formula (9), putem afla o valoare medie pentru cele 2 constante de rețea în grafit.

$$k(d_1) = \frac{2hL}{d_1\sqrt{2me}} \Rightarrow d_1 = \frac{2hL}{k(d_1)\sqrt{2me}}$$

$$d_1 = \frac{2 \cdot 6{,}525 \cdot 10^{-34}\,Js \cdot 13{,}5 \cdot 10^{-2}m}{-0{,}0538 \cdot \sqrt{2 \cdot 1{,}602 \cdot 10^{-19}C \cdot 9{,}109 \cdot 10^{-31}kg}}$$

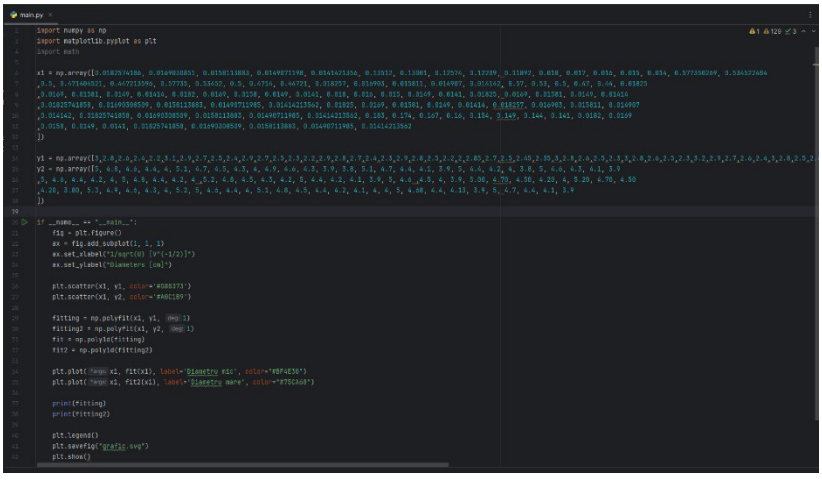
$$d_1 \approx -6{,}0615 \cdot 10^{-9}\,m$$

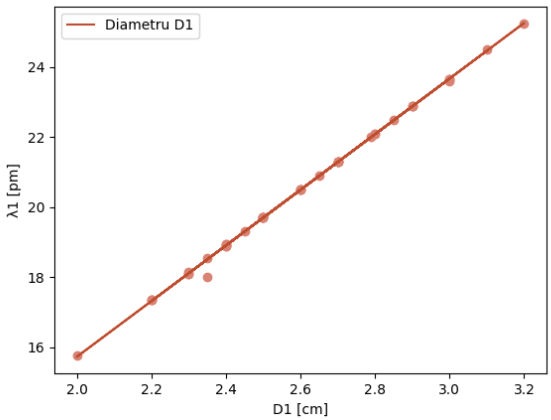
$$k(d_2) = \frac{2hL}{d_2\sqrt{2me}} \Rightarrow d_2 = \frac{2hL}{k(d_2)\sqrt{2me}}$$

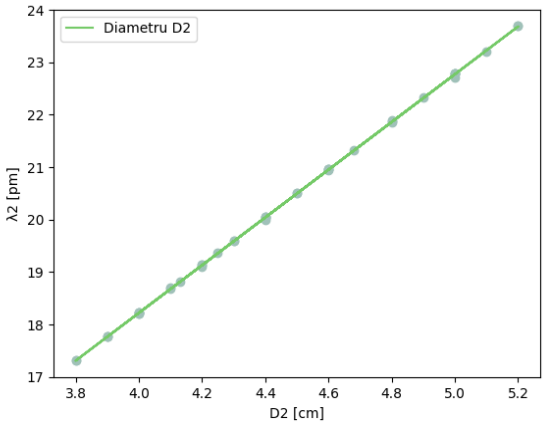
$$d_2 = \frac{2 \cdot 6{,}525 \cdot 10^{-34}\,Js \cdot 13{,}5 \cdot 10^{-2}m}{-0{,}0527 \cdot \sqrt{2 \cdot 1{,}602 \cdot 10^{-19}C \cdot 9{,}109 \cdot 10^{-31}kg}}$$

$$d_2 \approx -6{,}188 \cdot 10^{-9}\,m$$

După calculele efectuate, putem trage concluzia că constantele de rețea în grafit, într-o valoare medie raportată la măsurătorile luate, nu au fost calculate corespunzător, întrucât rezultatele obținute nu sunt apropiate de cele de referință ($d_1 = 2{,}13 \cdot 10^{-10}m$ și $d_2 = 1{,}23 \cdot 10^{-10}m$).







Pentru cazul lungimilor de undă λ_1 și λ_2 nu am luat în calcul pentru reprezentarea grafică valorile care erau eronate, iar, după o regresie liniară a valorilor pe care le-am luat în calcul, se observă faptul că studenții au efectuat majoritar corect calculele lungimilor de undă.